

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Daftar Persiapan untuk Vendor Instalasi RU IV Cilacap

Dokumen yang diserahkan LAPI Ganesha Utama (LGU) kepada vendor yang ditunjuk Pertamina untuk fabrikasi, mobilisasi, dan pemasangan fisik perangkat GLD Tahap 2 di RU IV Cilacap. Memuat pembagian tanggung jawab, dokumen pendukung, dan checklist yang perlu disiapkan vendor sebelum mobilisasi.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-VENDOR/2026-001
Revisi	1.1
Tanggal	30 September 2026
Status	Draf kerja — untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga, RU IV Cilacap
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap

Yang diserahkan LGU	Yang harus disiapkan vendor	Batas tanggung jawab & keselamatan
Basis desain bracket (CAD), spesifikasi mounting & catu daya, daftar unit, dan checklist acuan — lihat Bagian 2.	Izin kerja & TRA/JSA disahkan, personel bersertifikat kerja di ketinggian, material fastener, dan verifikasi titik pasang — lihat Bagian 3.	Vendor mengeksekusi fisik termasuk sertifikasi HSE ketinggian ; LGU tidak eksekusi fisik, hanya supervisi teknis/QA + elektrikl spesifik GLD — lihat Bagian 1 & 5.

1. Pembagian tanggung jawab

Prinsip pembagian kerja (dikonfirmasi LGU–Pertamina). Vendor Pertamina adalah pelaksana fisik di lapangan, termasuk kompetensi dan sertifikasi kerja di ketinggian. LGU tidak memasang unit secara fisik — perannya adalah basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrikl yang spesifik ke perangkat GLD.

Pihak	Tanggung jawab
Vendor Pertamina Pelaksana fisik	Verifikasi ukuran & kondisi struktur di lapangan, shop drawing, fabrikasi bracket sesuai basis desain, mobilisasi, pemasangan fisik bracket/CH/sensor node, kompetensi & sertifikasi HSE kerja di ketinggian, alat kerja & APD, metode kerja, dan izin kerja lapangan.
LGU Basis desain + supervisi	Menyediakan basis desain & file CAD, menjawab pertanyaan interface GLD, supervisi teknis/QA selama pemasangan, terminasi elektrikl spesifik GLD, energize, dan commissioning/uji fungsional bersama HSE/control room.
Pertamina RU IV Pemilik lokasi & izin	Penetapan titik/area pasang, klasifikasi area (safe/hazardous), akses struktur, izin kerja & persetujuan HSE/operasi, penugasan resmi vendor, penyediaan PC dedicated dekat Gateway, serta catu daya 24 VDC (kabel & PSU) ke titik pasang.

Penyerahan dokumen ini bukan izin kerja dan bukan bukti sertifikasi area berbahaya. Instalasi permanen di area berbahaya baru dapat dimulai setelah jalur kerja, izin/HSE, klasifikasi area, dan gate sertifikasi yang relevan disetujui Pertamina/RU IV (lihat Bagian 5).

2. Dokumen & lampiran yang diserahkan ke vendor

- **Gambar/desain bracket mounting** (pelat mounting U-bolt 2"/DN50, non-invasive): [Desain Bracket L UBolt GLD Mounting.html](#) / .pdf — spesifikasi, tampak 2D, dan viewer 3D interaktif.
- **File CAD netral untuk fabrikasi/shop drawing**: Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/ATEX CASING v2.step (STEP, satuan mm, bertoleransi) dan ATEX CASING v2.obj/.mtl (model 3D pendukung visualisasi).
- **Referensi visual cepat**: Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/GLD U-Bolt Bracket V2.png.
- **Checklist kesiapan instalasi** (izin, HSE, mekanik, daya, rencana commissioning bersama RU IV): [Checklist Kesiapan Instalasi RU-IV Cilacap.html](#).
- **Draft JSA/HSE** (belum disahkan — acuan awal, bukan pengganti TRA/JSA resmi RU IV): [JSA_HSE_RU-IV_Cilacap_GLD.html](#).
- **Datasheet sistem** (arsitektur, hardware, catu daya, status gate/sertifikasi): [Datasheet Sistem GLD Arsitektur ServerJaringan.html](#).
- **Cover sheet penyerahan desain bracket** (ringkasan basis desain & wajib konfirmasi vendor): [Deliverables/Petunjuk_Penyerahan_Desain_Bracket_ke_Vendor_RU-IV.md](#).

3. Checklist persiapan vendor sebelum mobilisasi

3.1 Legalitas & izin kerja

✓	Item	Status/catatan
☐	TRA/JSA spesifik titik pasang disahkan bersama HSE RU IV dan LGU (mencakup SIMOPS, bahaya listrik 24 VDC, kerja di ketinggian, energize/commissioning).	WAJIB SEBELUM MULAI
☐	Izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel, dan surat masuk barang/alat sesuai prosedur RU IV.	WAJIB SEBELUM MOBILISASI
☐	Konfirmasi jalur kerja (chamber HQ / uji lapangan terkendali / instalasi permanen) sesuai keputusan RU IV — syarat izin berbeda untuk tiap jalur.	LIHAT CHECKLIST KESIAPAN

3.2 Personel & kompetensi

✓	Item	Status/catatan
☐	Personel bersertifikat kerja di ketinggian (sesuai titik pasang) — sertifikasi HSE ketinggian tanggung jawab vendor, bukan LGU.	TANGGUNG JAWAB VENDOR
☐	Supervisor lapangan vendor ditunjuk, dengan jalur komunikasi ke supervisor QA LGU dan PIC HSE/control room RU IV.	PERLU PENUNJUKAN

3.3 Material, alat, dan fastener

✓	Item	Status/catatan
☐	Bracket L + U-bolt sesuai basis desain (2"/DN50, OD pipa 60,3 mm, M10; inside width 62–65 mm, inside height 95–100 mm, panjang ulir rekomendasi 40 mm).	FABRIKASI VENDOR/SHOP DRAWING
☐	Mur/baut/washer, kunci ukuran sesuai, material anti-korosi, dan pelat spacer bila diperlukan. Hindari PVC.	DETAIL FASTENER TERBUKA
☐	Alat kerja standar (torque wrench, alat ukur, alat angkat/tangga/scaffolding sesuai metode kerja), APD lengkap, LOTO, dan gas test bila dipersyaratkan area.	PERLU RENCANA KERJA
☐	Tanpa pengelasan atau pengeboran struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.	BATASAN TETAP

3.4 Verifikasi lapangan (sebelum fabrikasi final)

✓	Item	Status/catatan
☐	Diameter luar, bentuk, material, dan kondisi aktual struktur pemasangan di setiap titik (GLD, CH, Gateway).	VERIFIKASI VENDOR
☐	Orientasi pemasangan: tiang vertikal atau handrail/pipa horizontal. Desain CAD saat ini belum diverifikasi tertulis untuk kedua orientasi tanpa varian/rotasi — konfirmasi sebelum fabrikasi massal.	PERLU KONFIRMASI TERTULIS
☐	Beban total unit GLD, vibrasi, beban angin, clearance maintenance, dan akses kerja di lokasi.	VERIFIKASI VENDOR
☐	Klasifikasi area (safe area / area berbahaya) per titik pasang — dikonfirmasi HSE/Engineering RU IV, jangan diasumsikan.	WAJIB SEBELUM PASANG

3.5 Unit & catu daya yang menyertai instalasi

✓	Item	Status/catatan
☐	Daftar unit GLD yang dibawa: 3 unit untuk RU IV + 1 unit cadangan — catat serial number, versi firmware, kondisi casing/konektor sebelum & sesudah mobilisasi.	VERIFIKASI PRA-MOBILISASI
☐	Titik catu daya 24 VDC ≥ 1 A per unit GLD — kabel & PSU disediakan RU IV/kilang; vendor menyiapkan jalur kabel, proteksi, terminasi, dan identifikasi kabel sesuai instruksi LGU/RU IV.	RU IV MENYEDIAKAN KABEL/PSU
☐	Energize dan terminasi elektrik spesifik GLD dipimpin LGU — vendor menyiapkan akses & kondisi aman untuk pekerjaan ini, bukan mengeksekusi terminasi sendiri.	KOORDINASI DENGAN LGU

3.6 Koordinasi hari-H

✓	Item	Status/catatan
☐	Jadwal mobilisasi & durasi kerja disepakati bersama RU IV, HSE, dan LGU.	PERLU KONFIRMASI
☐	Daftar kontak: PIC operasi RU IV, HSE, control room, IT, vendor, dan supervisor QA LGU — termasuk jalur stop-work.	PERLU DIISI
☐	Rencana rollback/pelepasan bila ditemukan kondisi tidak sesuai saat pemasangan (mis. struktur tidak sesuai desain, area ternyata hazardous tanpa	DISEPAKATI SEBELUM MULAI

	dasar sertifikasi).	
--	---------------------	--

4. Wajib dikonfirmasi vendor ke LGU/RU IV sebelum mulai kerja

- Titik pasang final tiap GLD/CH/Gateway serta jalur kabel, tinggi, dan akses kerja.
- Orientasi struktur eksisting (tiang vertikal atau handrail horizontal) di tiap titik — dicocokkan dengan desain CAD sebelum fabrikasi massal.
- Klasifikasi area (safe/hazardous) resmi dari HSE/Engineering RU IV untuk tiap titik pasang.
- Kesesuaian/sertifikasi area berbahaya bila pekerjaan berupa instalasi permanen di area berbahaya — status saat ini masih persiapan dokumen, belum ada bukti kesesuaian terbit.
- Metode kerja & alat yang dipakai bila menyimpang dari basis desain (mis. jika titik pasang tidak cocok dengan U-bolt 2"/DN50 standar).

5. Batasan & catatan keselamatan

Jangan diasumsikan tersertifikasi. Perangkat GLD saat ini belum memiliki sertifikasi area berbahaya (ATEX/IECEx) — masih tahap persiapan dokumen. Instalasi permanen di area berbahaya (lihat Checklist Kesiapan Instalasi) belum GO. Jangan memasang unit secara permanen di area berbahaya sampai gate ini disetujui Pertamina/RU IV.

- Thermal camera **tidak termasuk** scope instalasi atau dokumen ini.
- Hindari material PVC pada bracket/fastener — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.
- Tanpa pengelasan atau pengeboran pada struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.
- Energize, terminasi elektrik spesifik GLD, dan commissioning/uji fungsional hanya dilakukan oleh LGU bersama HSE/control room — bukan oleh vendor secara mandiri.
- Dokumen ini bukan izin kerja, bukan bukti sertifikasi, dan tidak menggantikan persetujuan HSE/operasi Pertamina RU IV.

Vendor Instalasi Pertamina RU IV Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan	LGU (Supervisi Teknis/QA) Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan
--	---